

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 1

Mudança de unidade, consultas nas tabelas no BEN.

225 / 315

232

Anexo VIII. Fatores de Conversão

Annex VIII. Conversion Factors

Tabela VIII.1 - Relações entre Unidades

Table VIII.1 - Relations between Units

Exponenciais Exponentials	Equivalências Equivalences	Relações práticas Useful relations
(k) kilo = 10^3	1 m ³ = 6,28981 barris (barrels)	
(M) mega = 10^6	1 barril (barrel) = 0,158987 m ³	1 tep ano (toe year) = 7,2 bep ano (boe year)
(G) giga = 10^9	1 joule = 0,239 cal	1 bep ano (boe year) = 0,14 tep ano (toe year)
(T) tera = 10^{12}	1 Btu = 252 cal	1 tep ano (toe year) = 0,02 bep dia (boe year)
(P) peta = 10^{15}	1 m ³ de petróleo (of oil) = 0,884 t	1 bep dia (boe day) = 50,0 tep ano (toe year)
(E) exa = 10^{18}	1 tep (toe) = 10000 Mcal	

Página 232 [pdf 225]

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

→ NOTAÇÃO CIENTÍFICA

$$13759 = \underbrace{1,3759}_{\text{parte inteira}} \times 10^4 = 13,759 \times 10^{4-1}$$

VÍRGULA D/ ESQUERDA → SOMA

VÍRGULA P/ DIREITA → SUBTRAI

$$= 13,759 \times 10^3 \approx 13,76 \times 10^3$$

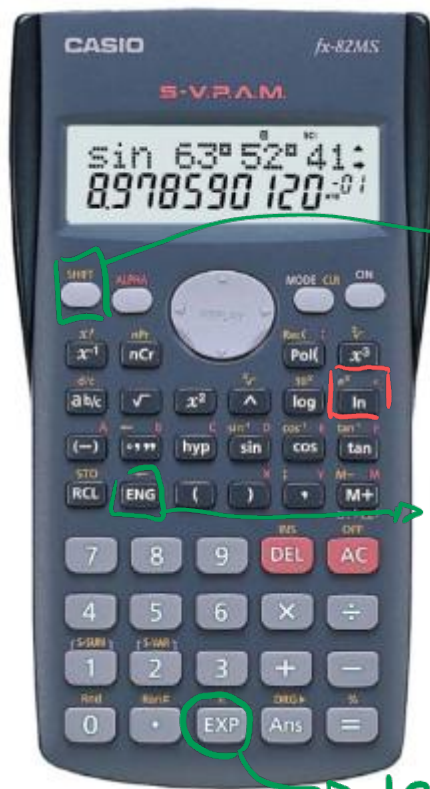
? > 5 / SIM → +1 NO ANTERIOR
NÃO → MANTÉM O ANTERIOR

$$= 13,759 \times 10^3 \approx 13,8 \times 10^3$$

? > 5 / SIM → +1 NO ANTERIOR
NÃO → MANTÉM O ANTERIOR

$$= 13,759 \times 10^3 \approx 14 \times 10^3$$

$$\underbrace{2 \times 10^3} \times \underbrace{7,5 \times 10^{-5}} = \underbrace{2 \times 7,5 \times 10^{3+(-5)}} = 15 \times 10^{-2}$$



$$7,836 \times 10^5 \times 426 = 326,5536 \times 10^6$$

2ª FUNÇÃO
 e^x
 $\ln$

NOTAÇÃO DE ENGENHARIA

$X, Y Z W \times 10^n$ — 3, 6, 9, 12 ...
 - 3, -6, -9, ...

10

$$78 \times 10^{-5} \times 498 =$$

$$388,44 \times 10^{-3} =$$

$$388, \times 10^{-3} =$$

$$3,88 \times 10^{-3+2} = 3,88 \times 10^{-1}$$

2 casas à esquerda

insere
 sinal de
 menos





Unidades de medida

Unidades podem ser multi-
plicadas e divididas
"por" → dividindo
" " → multiplicando.

(NADA)

1 TWh
dia

um tera[watt] []
hora [por] dia

Divisão

$$\frac{1 \text{ TWh}}{\text{dia}} = \frac{1 \times 10^{12} \times \frac{1 \text{ J}}{\text{dia}} \times 3600 \text{ s}}{\text{dia}}$$

$$= \frac{3,6 \times 10^3 \times 10^{12} \text{ J}}{\text{dia}}$$

$$= \frac{3,6 \times 10^{15} \text{ J}}{24 \times 60 \times 60 \text{ s}} \text{ W}$$

$$= 4,167 \times 10^{10} \text{ W}$$



Wh
(Kwh, TWh...)

ENERGIA ELÉTRICA | TERMOELÉTRICA
↳ 30% DE RENDI-
MENTO.

Nota do professor: uma tonelada é 1,102 a massa de 1 ton. Veja tabela a seguir.

Tonelada curta ou norte-americana	Tonelada métrica
Abreviação: T ou Ton	Abreviação: t
Equivale a 2000 libras	Equivale a 1,1023113 T
Equivale a 907,18474 kg	Equivale a 1000 kg
Pode ser chamada de <i>short-ton</i>	Pode ser chamada de tonelada ou t (abreviação)

Tabela VIII.2 – Coeficientes de Equivalência Calórica

Table VIII.2 – Coefficient of Equivalence of the Measure Units

Multiplicar por	para	(m³)	(10³ m³)	(t)	(m³)	(t)	(t)	to	Multiply by
de		Óleo combustível Fuel Oil	Gás natural seco Dry Natural Gas	Carvão Mineral 5200 Coal 5200	GLP LPG	Lenha Firewood	Carvão vegetal Charcoal		from
Unidade física									Physical Unit
Óleo combustível	(m³)	1,00	1,09	1,94	1,56	3,06	1,48	(m³)	Fuel Oil
Gás natural seco	(10³ m³)	0,92	1,00	1,78	1,43	2,80	1,36	(10³ m³)	Dry Natural Gas
Carvão Mineral 5200	(t)	0,52	0,56	1,00	0,80	1,58	0,76	(t)	Coal 5200
GLP	(m³)	0,64	0,70	1,25	1,00	1,97	0,95	(m³)	LPG
Lenha	(t)	0,33	0,36	0,63	0,51	1,00	0,49	(t)	Firewood
Carvão vegetal	(t)	0,67	0,73	1,31	1,05	2,06	1,00	(t)	Charcoal

Tabela VIII.3 – Fatores de Conversão para Massa

Table VIII.3 – Conversion Factors for Mass

Multiplicar por	para	kg	t	tl	tc	lb	to	Multiply by
de								from
Quilograma	(kg)	1	0,001	0,000984	0,001102	2,2046	(kg)	kilogram
Tonelada métrica	(t)	1000	1	0,984	1,1023	2204,6	(t)	metric ton
Tonelada longa	(tl)	1016	1,016	1	1,12	2240	(tl)	long ton
Tonelada curta	(tc)	907,2	0,9072	0,893	1	2000	(tc)	short ton
Libra	(lb)	0,454	0,000454	0,000446	0,0005	1	(lb)	pound

Tabela VIII.4 – Fatores de Conversão para Volume

Table VIII.4 – Conversion Factors for Volume

Multiplicar por de	para	m ³	l	gal (EUA)	gal (UK)	bbl	pé ³ (ft) ³	to	Multiply by from
metros cúbicos	(m ³)	1	1000	264,2	220	6,289	35,3147	(m ³)	cubic meter
litros	(l)	0,001	1	0,2642	0,22	0,0063	0,0353	(l)	liters
galões	(EUA)	0,0038	3,785	1	0,8327	0,02381	0,1337	(EUA)	gallons
galões	(UK)	0,0045	4,546	1,201	1	0,02859	0,1605	(UK)	gallons
barris	(bbl)	0,159	159	42	34,97	1	5,615	(bbl)	barrels
pés cúbicos	(pé ³)	0,0283	28,3	7,48	6,229	0,1781	1	(pé ³)	cubic foot

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)	to	Multiply by from
Joule	(J)	1	947,8 x 10 ⁻⁶	0,2388	277,8 x 10 ⁻⁹	2,388x 10 ⁻¹¹	1,681 x 10 ⁻¹⁰	(J)	Joule
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	1,055 x 10 ³	1	252	293,07 x 10 ⁻⁶	2,52 x 10 ⁻⁸	1,776 x 10 ⁻⁷	(BTU)	British Thermal Unit
Caloria	(cal)	4,1868	3,968 x 10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻⁶	10 ⁻¹⁰	7,042 x 10 ⁻¹⁰	(cal)	calorie
Quilowatt-hora	(kWh)	3,6 x 10 ⁶	3412	860 x 10 ³	1	8,598 x 10 ⁻⁵	6,061 x 10 ⁻⁴	(kWh)	kilowatt-hour
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	41,868 x 10 ⁹	39,68 x 10 ⁶	10 ¹⁰	11,63 x 10 ³	1	7,0369	(toe)	Tons of oil equivalent
Barril equivalente de petróleo	(bep)	5,95 x 10 ⁹	5,63 x 10 ⁶	1,42 x 10 ⁹	1,65 x 10 ³	0,1421	1	(boe)	barrels of oil equivalent

Tabela VIII.6 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Gasosos

Table VIII.6 – Average Coefficients of Equivalence to the Gas Fuels

Multiplicar por de 10 ³ m ³	para	giga-caloria	tep (toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep	tec (tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	to	Multiply by from 10 ³ m ³
Gás natural úmido		9,93	0,993	6,99	1,419	41,58	39,4	11,55		Humid Natural Gas
Gás natural seco		8,8	0,88	6,2	1,257	36,84	34,92	10,23		Dry Natural Gas
Gás de coqueria		4,3	0,43	3,03	0,614	18	17,06	5		Coke Oven Gas
Gás canalizado Rio de Janeiro		3,8	0,38	2,68	0,543	15,91	15,08	4,42		Gasworks Gas - Rio de Janeiro
Gás canalizado São Paulo		4,5	0,45	3,17	0,643	18,84	17,86	5,23		Gasworks Gas - São Paulo

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para De m ³	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁶ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	to Multiply by from m ³
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35	Petroleum
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86	Diesel Oil
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13	Fuel Oil
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96	Motor Gasoline
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87	Aviation Gasoline
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11	LPG
Nafta	7,65	0,765	5,38	1,093	32,03	30,357	8,90	Naphtha
Querosene iluminante	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56	Lighting Kerosene
Querosene de aviação	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56	Jet Fuel
Álcool etílico anidro	5,34	0,534	3,76	0,763	22,36	21,191	6,21	Anhydrous Alcohol
Álcool etílico hidratado	5,10	0,510	3,59	0,729	21,35	20,238	5,93	Hydrated Alcohol
Gás de refinaria	6,52	0,652	4,59	0,931	27,30	25,873	7,58	Refinery Gas
Coque de petróleo	8,70	0,870	6,12	1,243	36,43	34,524	10,12	Petroleum Coke
Outros energéticos de petróleo	8,80	0,880	6,19	1,257	36,84	34,921	10,23	Other Energy Oil Products
Asfaltos	10,18	1,018	7,16	1,454	42,62	40,397	11,84	Asphalt
Lubrificantes	8,70	0,870	6,12	1,243	36,43	34,524	10,12	Lubricants
Solventes	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96	Solvents
Outros não energéticos de petróleo	8,00	0,800	5,63	1,143	33,49	31,746	9,30	Other Non-Energy Oil Products

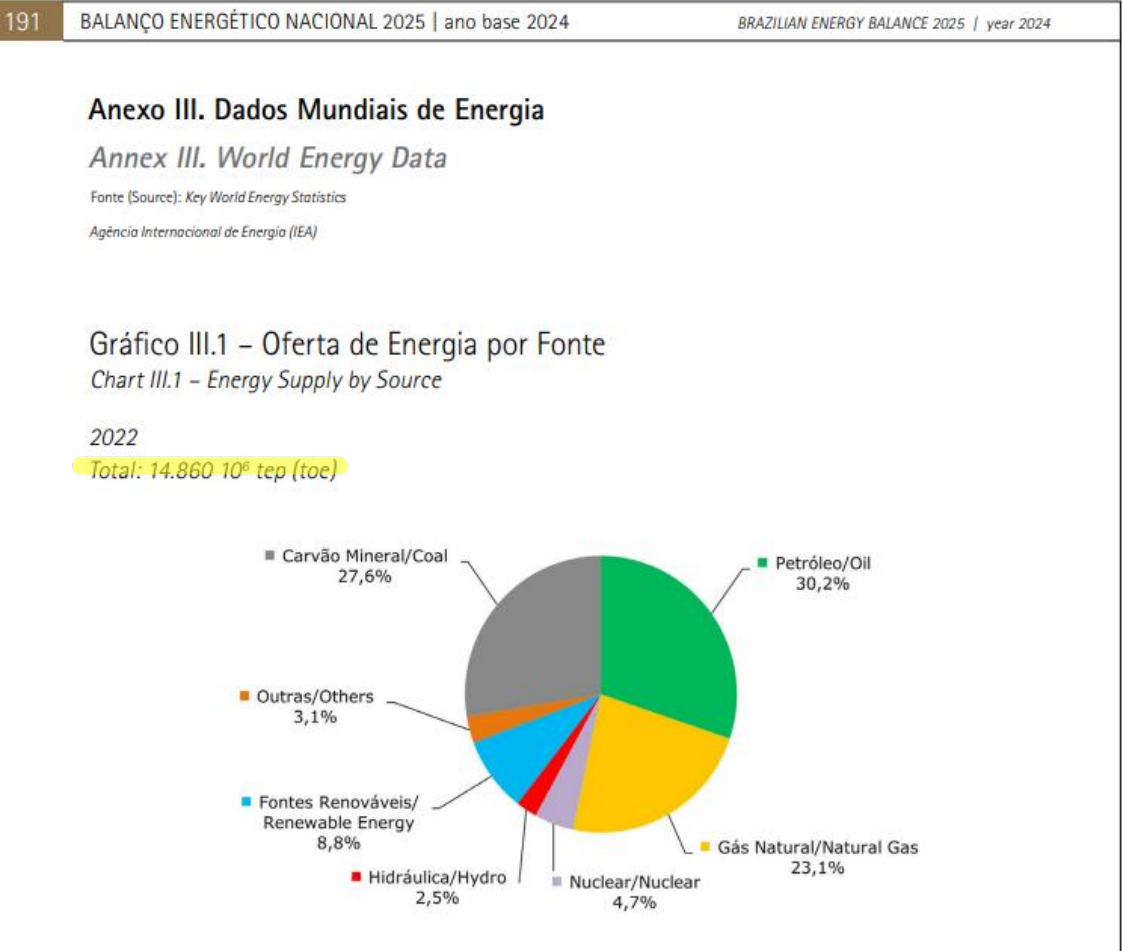
Tabela VIII.8 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Sólidos

Table VIII.8 – Average Coefficients of Equivalence to the Solid Fuels

Multiplicar por para De tonelada	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)	to Multiply by from ton
Carvão vapor 3100 kcal/kg	2,95	0,295	2,08	0,421	12,35	11,71	3,43	Steam coal 3100 kcal/kg
Carvão vapor 3300 kcal/kg	3,10	0,310	2,18	0,443	12,98	12,30	3,61	Steam coal 3300 kcal/kg
Carvão vapor 3700 kcal/kg	3,50	0,350	2,46	0,500	14,65	13,89	4,07	Steam coal 3700 kcal/kg
Carvão vapor 4200 kcal/kg	4,00	0,400	2,81	0,571	16,75	15,87	4,65	Steam coal 4200 kcal/kg
Carvão vapor 4500 kcal/kg	4,25	0,425	2,99	0,607	17,79	16,87	4,94	Steam coal 4500 kcal/kg
Carvão vapor 4700 kcal/kg	4,45	0,445	3,13	0,636	18,63	17,66	5,18	Steam coal 4700 kcal/kg
Carvão vapor 5200 kcal/kg	4,90	0,490	3,45	0,700	20,52	19,44	5,70	Steam coal 5200 kcal/kg
Carvão vapor 5900 kcal/kg	5,60	0,560	3,94	0,800	23,45	22,22	6,51	Steam coal 5900 kcal/kg
Carvão vapor 6000 kcal/kg	5,70	0,570	4,01	0,814	23,86	22,62	6,63	Steam coal 6000 kcal/kg
Carvão vapor sem especificação	2,85	0,285	2,01	0,407	11,93	11,31	3,31	Non-specified steam coal
Carvão metalúrgico nacional	6,42	0,642	4,52	0,917	26,88	25,48	7,47	National Metallurgical Coal
Carvão metalúrgico importado	7,40	0,740	5,21	1,057	30,98	29,37	8,61	Imported Metallurgical Coal
Lenha	3,10	0,310	2,18	0,443	12,98	12,30	3,61	Firewood
Caldo de cana	0,59	0,059	0,42	0,084	2,47	2,34	0,69	Cane Juice
Melaço	1,80	0,180	1,27	0,257	7,54	7,14	2,09	Molasses
Bagaço de cana	2,13	0,213	1,50	0,304	8,92	8,45	2,48	Sugar-cane Bagasse
Licor Preto	2,86	0,286	2,01	0,409	11,97	11,35	3,33	Black Liquor
Coque de carvão mineral	6,90	0,690	4,86	0,986	28,89	27,38	8,02	Coal coke
Carvão vegetal	6,46	0,646	4,55	0,923	27,05	25,64	7,51	Charcoal
Alcatrão	8,55	0,855	6,02	1,221	35,80	33,93	9,94	Tar

1) Qual é a oferta mundial de energia primária em 2022 em toneladas equivalentes de petróleo (tep)? Utilize o BEN 2025 para o cálculo. Apresente o valor em EJ, em tep e em quadrilhões de BTU.

Ans 184 pdf



Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
de							
Joule	(J)	1	947,8 x 10 ⁻³	0,2388	277,8 x 10 ⁻³	2,388 x 10 ⁻¹¹	1,681 x 10 ⁻¹⁰
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	1,055 x 10 ³	1	252	293,07 x 10 ⁻⁶	2,52 x 10 ⁻⁸	1,776 x 10 ⁻⁷
Caloria	(cal)	4,1868	3,968 x 10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻⁶	10 ⁻¹⁰	7,042 x 10 ⁻¹⁰
Quilowatt-hora	(kWh)	3,6 x 10 ⁶	3412	860 x 10 ³	1	8,598 x 10 ⁻⁵	6,061 x 10 ⁻⁴
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	41,868 x 10 ⁹	39,68 x 10 ⁶	10 ¹⁰	11,63 x 10 ³	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	5,95 x 10 ⁹	5,63 x 10 ⁶	1,42 x 10 ⁹	1,65 x 10 ³	0,1421	1

Resposta : $14860 \times 10^6 \text{ tep}$

$$E = 14860 \times 10^6 \times 41,868 \times 10^9 \text{ (tabela VIII.5)}$$

$$E = 6,22 \times 10^{20} \text{ J} \div 10^{18} \text{ (TABELA VII.1)}$$

$$E = 6,22 \times 10^2 \text{ EJ} \Rightarrow E = 622 \text{ EJ}$$

$$E = 6,22 \times 10^{20} \times 947,8 \times 10^{-6} \text{ BTU} \\ = 5,8953 \times 10^{17} = 5,99 \times 10^{17} \text{ BTU}$$

! > 5 <
 ? > 5 <
 Sim - + 1
 Não - + 0 -

$$\div 10^{15}$$

$$E = 5,99 \times 10^2 \text{ quads BTU} \Rightarrow E = 599 \text{ quads BTU}$$

Mil $\rightarrow 10^3$
 MILHÃO $\rightarrow 10^6$
 BILHÃO $\rightarrow 10^9$
 TRILHÃO $\rightarrow 10^{12}$
 QUADRILHÃO $\rightarrow 10^{15}$
 QUADS

Página 232 [pdf 225]

Tabela VIII.1 - Relações entre Unidades

Table VIII.1 - Relations between Units

Exponenciais Exponentials	Equivalências Equivalences
(k) kilo = 10^3	1 m ³ = 6,28981 barris (barrels)
(M) mega = 10^6	1 barril (barrel) = 0,158987 m ³
(G) giga = 10^9	1 joule = 0,239 cal
(T) tera = 10^{12}	1 Btu = 252 cal
(P) peta = 10^{15}	1 m ³ de petróleo (of oil) = 0,884 t
(E) exa = 10^{18}	1 tep (toe) = 10000 Mcal

- 2) Se toda a oferta mundial de energia fosse carvão, utilizado em uma usina termelétrica com 30% de eficiência, calcule quantos EJ de eletricidade seriam produzidos e quanta energia, em EJ, seria perdida.

Página 232 [pdf 225]

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

Da questão anterior

$$E = 622 \text{ EJ} \quad (\text{ENERGIA PRIMÁRIA})$$

$$\begin{array}{rcl} 622 \text{ EJ} & \text{---} & 100\% \\ E_E & \text{---} & 30\% \end{array} \Rightarrow$$

$$E_E \times 100 = 622 \times 30 \Rightarrow$$

$$E_E = 622 \times \frac{30}{100} = 622 \times 0,3 \Rightarrow$$

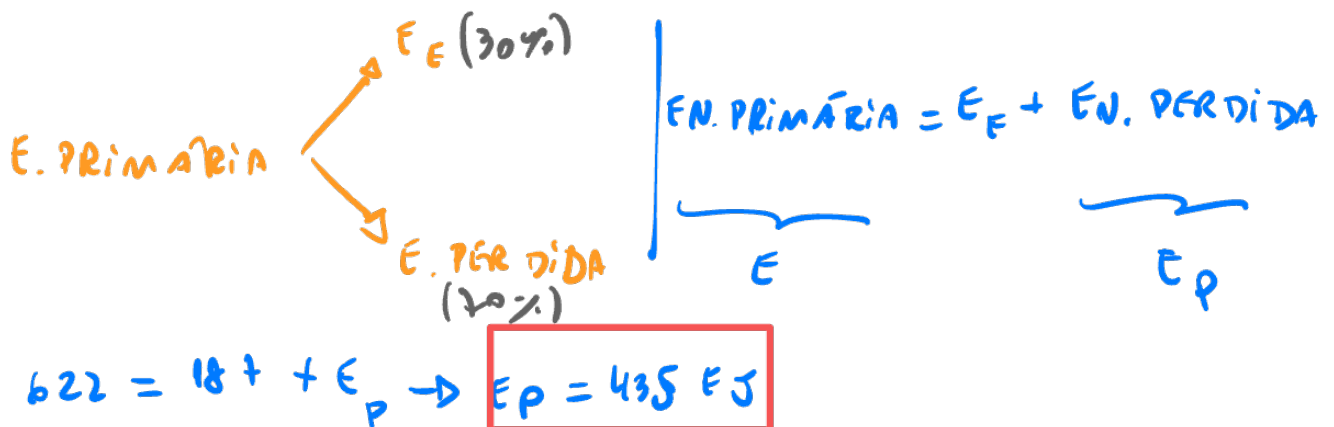
$$E_E = 186,6 \text{ EJ} \Rightarrow$$

$\uparrow$ $\text{---} 0,5 \text{ ---} 0 \text{ ---} 5 \text{ ---} 0 \text{ ---} 1$

$$E_E = 187 \text{ EJ}$$

30% = 30 por cento

$$= \frac{30}{100}$$



$$\begin{array}{rcl} 622 \text{ EJ} & \text{---} & 100\% \\ E_P & \text{---} & 70\% \end{array} \Rightarrow E_P = 435 \text{ EJ}$$

- 3) Se uma hidrelétrica gera 4,3 TWh por ano, quantos barris equivalentes de petróleo (bep) correspondem à eletricidade produzida em 30 anos? E se a eletricidade fosse produzida em uma termelétrica que consumisse petróleo e tivesse eficiência de 30%, quanta energia primária seria necessária?

OBJETIVO: TWh $\rightarrow$ bep

$$E = \frac{4,3 \text{ TWh}}{\text{ano}} \times 30 \text{ anos} = 129 \text{ TWh}$$

$$= 129 \times 10^9 \text{ kWh} \\ \times 6,061 \times 10^{-9} \\ (\text{tabela VIII.5})$$

$$E = 78,19 \times 10^6 \text{ bep}$$

$$78,19 \times 10^6 \text{ bep} - 30\% \\ E_p - 100\% \rightarrow$$

$$E_p = 260,6 \times 10^6 \text{ bep}$$

Página 232 [pdf 225]

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3	$k = 10^3$
(M) mega = 10^6	$\times 10^9$
(G) giga = 10^9	
(T) tera = 10^{12}	$\times 10^{12}$
(P) peta = 10^{15}	
(E) exa = 10^{18}	

Página 233 [pdf 226]

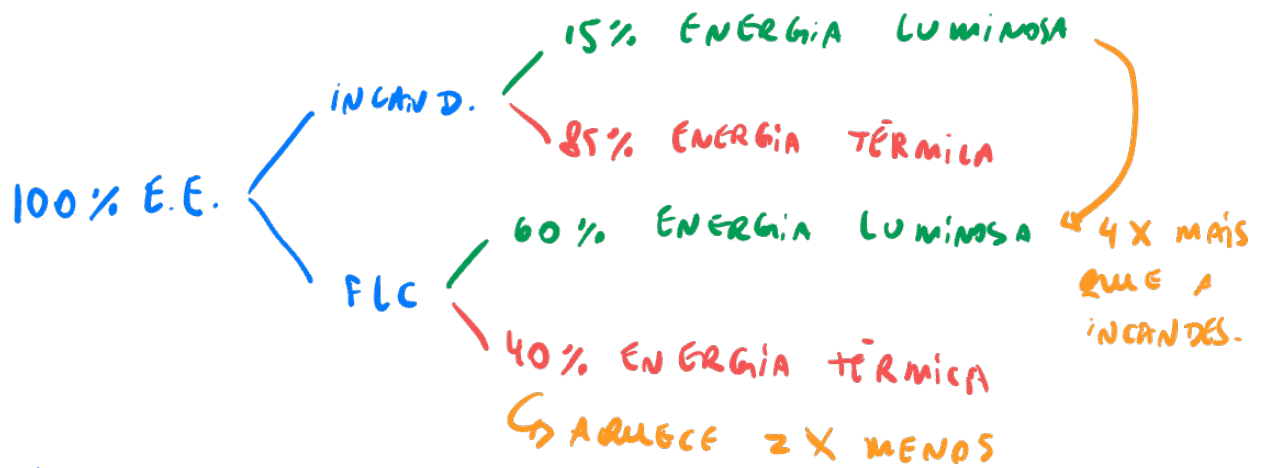
Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-9}$
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1

- 4) Uma lâmpada incandescente tem eficiência de 15% e uma lâmpada fluorescente compacta (FLC) tem eficiência de 60%. Qual delas é mais apropriada para sua casa?
- a) Quais são as perdas de cada uma dessas tecnologias para o ambiente? Se as perdas de energia são em forma de calor e você quer aquecer sua residência no inverno, qual tecnologia é mais apropriada?

A mais adequada é a FLC.



2) INCANDESCENTE: maior consumo de energia elétrica. Os danos estão associados ao tipo de matriz energética.

FLC: contém metais tóxicos (mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, cobre, etc.).

- 5) Qual é a massa de óleo combustível que fornece a mesma energia que uma tonelada de querosene?

Querosene: $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$
(tabela VIII.9)

↳ DENSIDADE: $777 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$$1 \text{ m}^3 - 777 \text{ kg}$$

$$V_a - 1000 \text{ kg}$$

$$V_a = 1,252 \text{ m}^3$$

(tabela VIII.7)

$$\hookrightarrow 1 \text{ m}^3 \rightarrow 34,42 \text{ GJ}$$

$$1 \text{ m}^3 - 34,426 \text{ J}$$

$$1,252 \text{ m}^3 - E_a$$

$$\Rightarrow E_a = 43,096 \text{ J}$$

Óleo combustível

$$\hookrightarrow E_a = E_o = 43,096 \text{ J}$$

(tabela VIII.7)

$$\hookrightarrow 40,07 \text{ GJ/m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 - 40,07 \text{ GJ}$$

$$V_o - 43,096 \text{ J}$$

$$\Rightarrow V_o = 1,075 \text{ m}^3$$

(tabela VIII.7)

$$\hookrightarrow \text{Densidade } 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 - 1000 \text{ kg}$$

$$1,075 \text{ m}^3 - m_o \Rightarrow$$

$$m_o = 1075 \text{ kg}$$

$$m_o = 1,08 \text{ ton}$$

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)
De m ³							
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11
Nafta	7,65	0,765	5,38	1,093	32,03	30,357	8,90
Querosene iluminante	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56
Querosene de aviação	8,22	0,822	5,78	1,174	34,42	32,619	9,56

Tabela VIII.9 – Densidades e Poderes Caloríficos

Table VIII.9 – Specific Mass and Heating Values

	DENSIDADE' SPECIFIC MASS kg/m ³	PODER CALORÍFICO SUPERIOR HIGHER HEATING VALUE kcal/kg	PODER CALORÍFICO INFERIOR NET HEATING VALUE kcal/kg
Alcatrão	1.000	9.000	8.550
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Óleo Combustível	1.000	10.085	9.590
Óleo Diesel	840	10.750	10.100
Outros Energéticos de Petróleo	864	10.800	10.200
Outros Não-energéticos de Petróleo	864	10.800	10.200
Petróleo	884	10.800	10.190
Querosene de Aviação	799	11.090	10.400
Querosene Iluminante	799	11.090	10.400
Solventes	741	11.240	10.550

Volume

↑ TABELAS ANTERIORES

6) Quantos joules há em um 1 kg de querosene?

(TABELA VIII. 9)

$$777 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow \begin{matrix} 1 \text{ m}^3 \\ V_a \end{matrix} = \begin{matrix} 777 \text{ kg} \\ 1 \text{ kg} \end{matrix} \Rightarrow$$

$$V_a = 1,252 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

(TABELA VIII. 7)

$$34,42 \text{ GJ/m}^3$$

$$\begin{matrix} 1 \text{ m}^3 & - & 34,42 \text{ GJ} \\ 1,252 \times 10^{-3} \text{ m}^3 & - & E_a \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} E_a &= 43,09 \times 10^{-3} \text{ GJ} \\ &= 43,09 \times 10^{-3} \times 10^9 \text{ J} \\ &= 43,09 \times 10^6 \text{ J} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$E_a = 4,309 \times 10^7 \text{ J}$$

Página 232 [pdf 225]

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

7) Quantos joules são fornecidos por 1 kg de GLP?

Página 236 [pdf 229]

Tabela VIII.9 – Densidades e Poderes Caloríficos

Table VIII.9 – Specific Mass and Heating Values

	DENSIDADE¹ SPECIFIC MASS kg/m³	PODER CALORÍFICO SUPERIOR HIGHER HEATING VALUE kcal/kg	PODER CALORÍFICO INFERIOR NET HEATING VALUE kcal/kg
Alcatrão	1.000	9.000	8.550
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Gás Liquefeito de Petróleo	552	11.750	11.100

(Tabela VIII.9)

$$1 \text{ m}^3 - 552 \text{ Kg} \\ V_{\text{GLP}} - 1 \text{ Kg} \Rightarrow V_{\text{GLP}} = 1,812 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Página 234 [pdf 227]

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)
De m³							
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11

(TABELA VIII.7)

$$1 \text{ m}^3 - 25,58 \text{ GJ} \\ 1,812 \times 10^{-3} \text{ m}^3 - E_{\text{GLP}} \Rightarrow$$

$$E_{\text{GLP}} = 46,35 \times 10^3 \text{ GJ}$$

(TABELA VIII.1)

$$E_{\text{GLP}} = 46,35 \times 10^{-3} \text{ GJ}$$

$$E_{\text{GLP}} = 46,35 \times 10^{-3} \times 10^9 \text{ J}$$

$$E_{\text{GLP}} = 46,35 \times 10^6 \text{ J}$$

ou

$$E_{\text{GLP}} = 4,635 \times 10^7 \text{ J}$$

Página 232 [pdf 225]

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

8) Qual é o equivalente, em TWh de 1 EJ? ↗ ENERGIA ELÉTRICA → 30% ↖ ENERGIA PRIMÁRIA → 100%

CONVERSÃO DIRETA: EJ → J → kWh → TWh

$$\begin{aligned}
 1 \text{ EJ} &= 1 \times 10^{18} \text{ J} \quad (\text{TABELA VIII.1}) \\
 &= 1 \times 10^{18} \times 277,8 \times 10^{-9} \text{ kWh} \quad (\text{TABELA VIII.5}) \\
 &= 277,8 \times 10^9 \text{ kWh} \quad \left. \vphantom{277,8 \times 10^9 \text{ kWh}} \right\} \div 10^9 \quad (\text{TABELA VIII.1})
 \end{aligned}$$

Página 232 [pdf 225]

$$E_p = 277,8 \text{ TWh}$$

↳ ENERGIA PRIMÁRIA

CONSIDERANDO RENDIMENTO

DE 30 %

$$\begin{array}{rcl}
 277,8 \text{ TWh} & \text{---} & 100\% \\
 E_E & \text{---} & 30\% \quad \Rightarrow
 \end{array}$$

$$E_E = 87,34 \text{ TWh}$$

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

$\div 10^9$

Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1

- 9) Quantos metros cúbicos de gás natural seriam necessários para substituir a produção de eletricidade nuclear nos Estados Unidos em 2019 (BEN 2025)?

$\rightarrow E_p$
 $\rightarrow E_E \quad (30\% \ E_p)$

Página 232 [pdf 225]

$E_E = 846 \text{ TWh}$ (TABELA IV.6)

$\text{TWh} \rightarrow \text{KWh} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{GJ} \rightarrow 10^3 \text{ m}^3$

$E_E = 846 \times 10^9 \text{ KWh}$ (TABELA VIII.1)

$E_E = 846 \times 10^9 \times 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ (TABELA VII.5)

$E_E = 3,046 \times 10^{18} \text{ J}$
 $\div 10^9$ (TABELA VII.1)

$E_E = 3,046 \times 10^9 \text{ GJ}$

$3,046 \times 10^9 \text{ GJ} - 30\%$
 $E_p - 100\%$

$E_p = 1,015 \times 10^{10} \text{ GJ}$

(TABELA VII.6)

$10^3 \text{ m}^3 - 36,89 \text{ GJ}$

$V_{GN} - 1,015 \times 10^{10} \text{ GJ}$

$V_{GN} = 2,755 \times 10^{11} \text{ m}^3$

$V_{GN} = 2,755 \times 10^2 \text{ bilhões de m}^3 \div 10^9$

mil 10^3
 milhões 10^6
 bilhões 10^9

846 TWh	da nuclear em 2019 nos EUA (BEN 2024)
8,41E+14 Wh	
3,03E+18 J	33% de eficiência
9,17E+18 J	
38267 kJ/m ³	poder calorífico do gás natural
9,17E+15 KJ	
2,40E+11 m ³	
240 bilhões m ³	de gás natural são necessários

235 bilhões m³

Tabela III.6 – Energia Nuclear

Table III.6 – Nuclear Energy

Produtores	TWh	2019 % Mundial World	Producers
Estados Unidos	846	30,2%	United States

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$

Tabela VIII.6 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Gasosos

Table VIII.6 – Average Coefficients of Equivalence to the Gas Fuels

Multiplicar por de	para	giga-caloria	tep(toe) (10^4 kcal/kg)	bep	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10^6 BTU
10^3 m^3							
Gás natural úmido		9,93	0,993	6,99	1,419	41,58	39,4
Gás natural seco		8,8	0,88	6,2	1,257	36,84	34,92
Gás de coqueria		4,3	0,43	3,03	0,614	18	17,06
Gás canalizado Rio de Janeiro		3,8	0,38	2,68	0,543	15,91	15,08
Gás canalizado São Paulo		4,5	0,45	3,17	0,643	18,84	17,86

Média entre gás natural úmido e seco: 38,71 giga-joule

10) Considerando que uma xícara de arroz tem 100 Cal, uma xícara de feijão tem 115 Cal e um pedaço de bife tem 300 Cal. Se uma pessoa consumir toda essa quantidade de energia duas vezes ao dia, quantos tep ela ingere ao longo de 1 ano?

$$E_{\text{DIÁRIA}} = (100 \text{ Cal} + 115 \text{ Cal} + 300 \text{ Cal}) \times 2$$

$$= 515 \times 2 \text{ Cal} \quad (1 \text{ Cal} = 1000 \text{ cal})$$

$$= 1030 \text{ Cal} = 1030 \times 10^3 \text{ cal}$$

$$E_{\text{ANUAL}} = 365 \times 1030 \times 10^3 \text{ cal}$$

$$= 375,95 \times 10^6 \text{ cal} \quad (\text{Tabela VIII.5})$$

$$= 375,95 \times 10^{6-10} \text{ tep} \quad \times 10^{-10}$$

$$E_{\text{ANUAL}} = 375,95 \times 10^{-4} \text{ tep} \Rightarrow$$

$$E_{\text{ANUAL}} = 3,7595 \times 10^{-2} \text{ tep}$$

$$3,76 \times 10^{-2} \text{ tep}$$

Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	947,8 x 10 ⁻⁶	0,2388	277,8 x 10 ⁻⁹	2,388 x 10 ⁻¹¹	1,681 x 10 ⁻¹⁰
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	1,055 x 10 ³	1	252	293,07 x 10 ⁻⁶	2,52 x 10 ⁻⁸	1,776 x 10 ⁻⁷
Caloria	(cal)	4,1868	3,968 x 10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻⁶	10 ⁻¹⁰	7,042 x 10 ⁻¹⁰
Quilowatt-hora	(kWh)	3,6 x 10 ⁶	3412	860 x 10 ³	1	8,598 x 10 ⁻⁵	6,061 x 10 ⁻⁴
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	41,868 x 10 ⁹	39,68 x 10 ⁶	10 ¹⁰	11,63 x 10 ³	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	5,95 x 10 ³	5,63 x 10 ⁶	1,42 x 10 ⁹	1,65 x 10 ³	0,1421	1

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

$$6000 \text{ J/s} \times 10 \times 60 \text{ s} = 3600000 \text{ J}$$

11) Se uma pessoa toma um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de 6000 watts, quantos kWh são consumidos? $\rightarrow \frac{1}{6} \text{ kWh}$

- a) Quantos kg de GLP contêm a mesma energia necessária para um banho?
b) Se a eficiência de um chuveiro a gás é de 70%, quantos kg de GLP são necessários?

$$E_{\text{consumida}} = 6 \text{ kW} \times \frac{1}{6} \text{ h} = 1 \text{ kWh}$$

Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1

Página 232 [pdf 225]

$$b) \text{ kWh} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{GJ} \rightarrow \text{m}^3 \rightarrow \text{Kg}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kWh} &= 3,6 \times 10^6 \text{ J} \quad (\text{TABELA VIII.5}) \\ &= (3,6 \times 10^6 \div 10^9) \text{ GJ} \\ &= 3,6 \times 10^{-3} \text{ GJ} \end{aligned}$$

(TABELA VIII.7)

$$1 \text{ m}^3 = 25,58 \text{ GJ}$$

$$V_{\text{GLP}} = 3,6 \times 10^{-3} \text{ GJ} \Rightarrow V_{\text{GLP}} = 140,7 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

(TA BELA VIII. 9)

$$1 \text{ m}^3 - 552 \text{ Kg}$$

$$140,7 \times 10^{-6} \text{ m}^3 - m_{\text{GLP}} \Rightarrow$$

$$m_{\text{GLP}} = 77,7 \times 10^{-3} \text{ Kg}$$

b) $77,7 \times 10^{-3} \text{ Kg} - 70\%$

$m_{\text{GLP Real}} - 100\%$

↑ 10%

$$m_{\text{GLP Real}} = 9,111 \text{ Kg}$$

Página 234 [pdf 227]

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)
De m ³							
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11

Página 236 [pdf 229]

Tabela VIII.9 – Densidades e Poderes Caloríficos

Table VIII.9 – Specific Mass and Heating Values

	DENSIDADE' SPECIFIC MASS kg/m ³	PODER CALORÍFICO SUPERIOR HIGHER HEATING VALUE kcal/kg	PODER CALORÍFICO INFERIOR NET HEATING VALUE kcal/kg
Alcatrão	1.000	9.000	8.550
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Gás Liquefeito de Petróleo	552	11.750	11.100

12) Se um carro consome 1 litro de gasolina para se deslocar 10 km, quantos joules consome por km? A quantos kWh essa energia corresponde?

$$1 \text{ L} \rightarrow 10 \text{ km}$$

$$0,1 \text{ L} \rightarrow 1 \text{ km}$$

(TABELA VIII. 4)

$$V_G = 0,1 \text{ L} = 0,1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Página 232 [pdf 225]

(TABELA VIII. 7)

$$1 \text{ m}^3 = 32,24 \text{ kJ}$$

$$1 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = E_G$$

$$E_G = 32,24 \times 10^{-4} \text{ kJ}$$

$$= 32,24 \times 10^{-4} \times 10^9 \text{ J}$$

$$E_G = 32,24 \times 10^5 \text{ J} \rightarrow$$

$$E_G = 3,224 \times 10^6 \text{ J}$$

Tabela VIII.1

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.4 – Fatores de Conversão para Volume

Table VIII.4 – Conversion Factors for Volume

Multiplicar por de	para	m^3	l	gal (EUA)	gal (UK)	bbl	pé(ft) ³
metros cúbicos	(m ³)	1	1000	264,2	220	6,289	35,3147
litros	(l)	0,001 10^{-3}	1	0,2642	0,22	0,0063	0,0353
galões	(EUA)	0,0038	3,785	1	0,8327	0,02381	0,1337
galões	(UK)	0,0045	4,546	1,201	1	0,02859	0,1605
barris	(bbl)	0,159	159	42	34,97	1	5,615
pés cúbicos	(pé ³)	0,0283	28,3	7,48	6,229	0,1781	1

Tabela VIII.7 – Coeficientes de Equivalência Médios para os Combustíveis Líquidos

Table VIII.7 – Average Coefficients of Equivalence to the Liquid Fuels

Multiplicar por para	giga-caloria	tep(toe) (10 ⁴ kcal/kg)	bep(boe)	tec(tce) (7000 kcal/kg)	giga-joule	10 ⁶ BTU	megawatt-hora (860 kcal/kWh)
De m ³							
Petróleo	8,90	0,890	6,26291	1,271	37,26	35,318	10,35
Óleo diesel	8,48	0,848	5,97	1,211	35,50	33,651	9,86
Óleo combustível	9,57	0,957	6,73	1,367	40,07	37,977	11,13
Gasolina automotiva	7,70	0,770	5,42	1,100	32,24	30,556	8,96
Gasolina de aviação	7,63	0,763	5,37	1,090	31,95	30,278	8,87
GLP	6,11	0,611	4,30	0,873	25,58	24,246	7,11

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por para		J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
de							
Joule	(J)	1	947,8 x 10 ⁻⁶	0,2388	277,8 x 10 ⁻⁹	2,388 x 10 ⁻¹¹	1,681 x 10 ⁻¹⁰
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	1,055 x 10 ³	1	252	293,07 x 10 ⁻⁶	2,52 x 10 ⁻⁸	1,776 x 10 ⁻⁷
Caloria	(cal)	4,1868	3,968 x 10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻⁶	10 ⁻¹⁰	7,042 x 10 ⁻¹⁰
Quilowatt-hora	(kWh)	3,6 x 10 ⁶	3412	860 x 10 ³	1	8,598 x 10 ⁻⁵	6,061 x 10 ⁻⁴
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	41,868 x 10 ⁹	39,68 x 10 ⁶	10 ¹⁰	11,63 x 10 ³	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	5,95 x 10 ⁹	5,63 x 10 ⁶	1,42 x 10 ⁹	1,65 x 10 ³	0,1421	1

- 13) Se um veículo elétrico tem uma bateria com capacidade de 60 kWh e consome 0,15 kWh/km, quantos dias você pode vir até a EACH com 100% de carga da bateria?



$$\begin{array}{l} 0,15 \text{ kWh} - 1 \text{ km} \\ E_{\text{DIA}} - 2 \text{ km} \end{array} \Rightarrow \underline{E_{\text{DIA}} = 0,3 \text{ kWh}}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ dia} - 0,3 \text{ kWh} \\ n - 60 \text{ kWh} \end{array} \Rightarrow \boxed{n = 200 \text{ dias}}$$

Sua resposta: 200/d sendo

d a distancia entre a sua casa e a EACH em km.